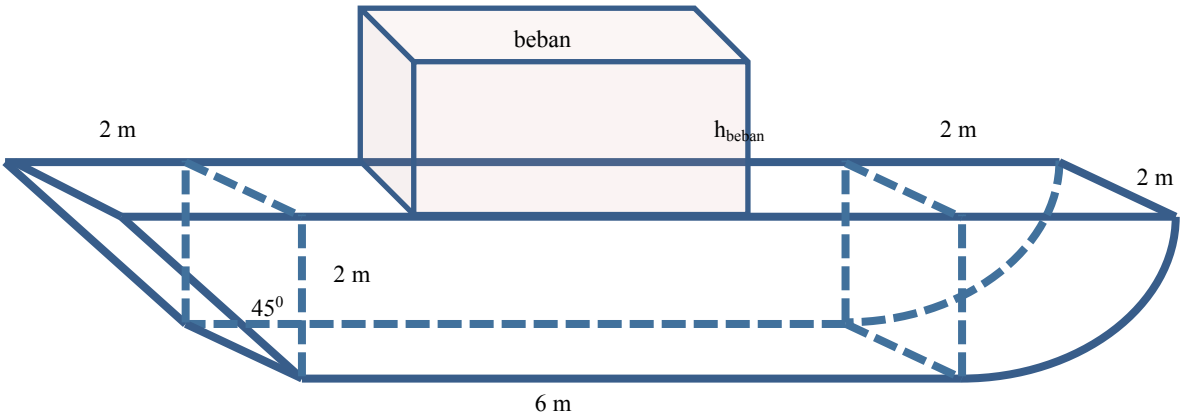
	FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
	KISI-KISI ETS TA 2026/2027

Mata kuliah, kelas : Analisis Numerik
Hari, tanggal : Senin, 19 Oktober 2026
Sifat, waktu : Open book, 120 menit
Dosen : Andri Fauzan Adziima, Muhammad Zulhaj Aliansyah
Prodi : Sains Data

ETS ini mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang harus dicapai:

Mampu memodelkan fenomena nyata sehari-hari secara numerik dan mengevaluasi kinerjanya.	
Mampu menjelaskan sistem angka, komputasi saintifik, dan jenis galat	
Mampu menjelaskan dan melakukan teknik interpolasi dan aproksimasi data	
Mampu menggunakan pustaka python untuk menyelesaikan masalah komputasi numerik	
Mampu menyajikan hasil perhitungan dan simulasi dalam bentuk tabel dan grafik.	
Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan perhitungan integral dan turunan secara numerik	
Mampu membuat laporan tertulis yang sistematis dari hasil analisis numerik menggunakan python notebook	



Berikut dimensi sebuah kapal dengan haluan berbentuk prisma segitiga dan buritan berbentuk seperempat lingkaran.

1) Hitung volume total kapal, jika massa jenis air adalah 1 kg/m-kubik, berapa **gaya apung (buoyancy) maksimum**?
2) Gambarkan **kurva ketinggian tenggelam (x) vs gaya apung (y)**
3) Tentukan **ketinggian *center of buoyancy*** dari dasar kapal (ketelitian cm)
4) Jika berat jenis baja yang digunakan untuk membuat kapal (termasuk dek atas) adalah *160 kg/m^2* , berapa **berat total kapal**?
5) Berat muatan adalah tiga digit terakhir *NPM x 100 ton,* berapa **kedalaman kapal yang terendam**?
6) Jika h_{beban} adalah *200-NPM cm;* tentukan **ketinggian *center of mass*** dari dasar kapal (ketelitian cm).

Lampirkan URL perhitungan dalam python notebook di lembar jawaban ETS.